讲稿｜第 1—3 页

01 CNN 输入扰动如何影响负荷预测与运行成本

本次汇报围绕导师提出的要求：改变十个输入特征中的一个，观察预测输出，并找到它到下游运行成本的影响路径。现阶段复用已经修复的 CNN 和两阶段优化，不重新训练。汇报分为单样本路径验证、节点成本诊断、多日期经济性三部分。

02 本阶段得到三条可展示的结论

第一条结论是路径已经打通：温度编码经过固定 CNN 影响多个输出，再经调度和再调度影响 Cost。第二条结论是，本批 112 组原始 CNN 比较中，预测峰值与两类成本诊断峰值一致，不能为了预设叙事强行说二者不同。第三条是 TAMU 在所选分层日期中平均成本较低，但有真实反例，不能当成每个场景的保证。

03 固定模型与实验边界

数据是官方 TX-123BT 的 2019 合成测试系统数据。模型为 CNN，种子 42，helpful 删除 20%的敏感样本。四种对照共享同一个冻结卷积核心，所谓重训练仅指原项目协议下 910 个仿射参数的重新拟合。TAMU 采用平均 L1 等于 0.1 的既有恢复权重，本轮不针对温度扰动重新优化。当前测试集是全年前 1752 小时，也就是前 73 天。

讲稿｜第 4—6 页

04 输入有 140 个编码值，64 维是隐藏表示

需要先纠正输入的概念。每个时刻有 14 个节点，每节点 10 个特征，所以原始编码输入是 140 维。经过两层卷积、展平和线性层后，得到 64 维 tanh 隐藏表示，不能给每个隐藏维度直接取一个物理特征名。本次只改输入节点 1 的温度，也就是张量的零基位置 0、0、0、4。

05 实验一：只改变一个温度坐标

温度扰动采用加法，而不是把标准化值乘以百分比。训练集 7008 行给出的温度标准差约为 0.935414 个编码单位，对应 7.936348K 的温差。原模型全年归一化参数保持不变。五档输入共享同一条真实负荷，目的是测模型响应，不是模拟实际发生的天气。零扰动必须逐位恢复预测与 Cost。

06 改变一个温度输入，多个输出节点都发生变化

对参考样本加一个训练标准差的温度扰动，原始 CNN 的 14 个输出节点都发生了大于一百万分之一 MW 的变化。最大绝对变化在输出节点 4，为负 0.278248MW，总预测负荷变化为负 0.827542MW。这里输入节点是 1，最大变化输出节点是 4，两者不能混淆。完整五档曲线和逐节点表见实验报告一。

讲稿｜第 7—9 页

07 预测变化如何进入电网运行成本

运行成本没有跳过计算。阶段一根据预测负荷调度发电，产生 cost1；阶段二拿阶段一的 PG 和固定真实负荷再调度，产生 cost2。对于参考样本正一个标准差，cost1 下降 0.481661，cost2 下降 6.296702，总 Cost 下降 6.778363。这次主要是阶段二过量发电处理费用变化，不应推广成所有样本的机制。

08 绝对经济性和响应幅度，是两个不同问题

左图比较绝对总 Cost，右图比较每个模型相对自己零扰动的变化。直接遗忘和重拟合预测头几乎重叠。TAMU 在本参考点的绝对成本较低，正向扰动的变化幅度也较小，但负向扰动的变化幅度更大。因此应分别回答是否经济、是否敏感，而不是用一个指标代替另一个。

09 不能把预测变化量直接叫作成本贡献

为回答预测变化最大节点是否就是 Cost 影响最大节点，设计了两种对照。隔离诊断以零扰动为背景，只保留一个输出变化；复位诊断以完整扰动为背景，只复位一个输出。参考样本还用 128 条顺序的抽样 Shapley，考虑不同加入顺序下的边际成本。混合输出不一定来自可实现的 CNN 输入，因此这是输出反事实诊断，不是物理控制因果。

讲稿｜第 10—12 页

10 本批峰值节点一致，但隔离影响不可直接相加

在原始 CNN 的 28 个日期、四档非零扰动，也就是 112 组比较中，预测峰值与隔离、复位 Cost 峰值都是一致的。参考样本 Shapley 检查也一致。这个结果不能被写成必然规律。另外，隔离影响相加与联合 Cost 变化最大相差 3.246397，说明不能把逐节点隔离值直接堆成一个严格的成本贡献图。Shapley 守恒是路径一致性，不是物理因果。

11 实验二：预先选择不同日期和真实负荷水平

为减少只看一个时刻的偶然性，按测试期的 1 月、2 月、3 月分别划分真实总负荷的低中高三层。每层取三个互不重复日期，目标是接近层内 10%、50%、90%的负荷分位。得到 27 个新日期，加原参考点为 28 个日期。选样池和选择清单先保存，再推理。当前 3 月只覆盖前 14 天，所以不能说已经做了全年验证。

12 分层平均 Cost 较低，但不等于每个场景更优

五档扰动下，TAMU 在所选 27 个日期上的平均 Cost 都低于原始模型和直接遗忘。图中右侧是 TAMU 减直接遗忘的配对成本差，阴影是日期间四分位区间，不是总体置信区间。排除零扰动后有 108 个场景，其中 106 个 TAMU 更便宜。要保留另外两个非零反例，并避免用平均优势宣称逐样本保证。

讲稿｜第 13—15 页

13 反例：3 月 12 日 −1σ，TAMU 反而更贵

必须主动报告这个反例。同一条真实负荷、负一个标准差时，TAMU 的 Cost 为 1209.299538，直接遗忘为 1148.370328，TAMU 更贵 60.929210。正向扰动后它又低于直接遗忘。这里不能通过删掉这个日期来让结果好看；该日期来自事前分层规则，已经保留在所有汇总里。

14 验证充分，不代表推广范围无限

工程方面，实验一当时 49 项测试通过，实验二扩展为累计 57 项，后者包含前者，不能相加。第二轮 17360 个 QP 全部 optimal，完整复算的 7840 个预测逐位一致，成本 CSV 和轨迹逐字节一致。解释上仍有范围限制：一个种子、一个输入温度特征、前 73 天测试期；原项目全年归一化和测试分数选样的限制也未消除。Shapley 抽样误差不能替代日期或模型的不确定性。

15 下一步：扩展证据，而不是扩大表述

下一步建议先扩展其他物理特征，同时明确尺度和编码是否合法；再进行多个种子和预先确定场景的稳定性分析。若要讨论夏季或全年，必须重新设计独立时间划分和归一化评估，不能把原训练段直接叫作测试。ERCOT 正式 Cost 实验仍需先确定节点映射。今天的核心交付是两份实验报告、图表、数据和可重复运行的脚本，而不是一个超出证据的普遍结论。

答疑备忘与资料索引

为什么不是 64 个原始输入？

原始输入是 14×10；64 是经过卷积和线性层学习得到的隐藏表示，不能直接用物理特征名解释。

+1σ 为什么预测反而降低？

这是固定模型在固定样本上的局部数值响应，其他气象特征与真实负荷都不变，不能推断现实气温上升必然降低负荷。

为什么 TAMU 平均更好却有反例？

原权重由测试平均 Cost 的一阶分数恢复，没有每个温度场景的成本约束或稳健性保证。

预测峰值和成本峰值到底是否不同？

在本批 112 组原始 CNN 比较中，两类反事实诊断的峰值与预测峰值一致；不能预设必须不同，也不能据此证明普遍相等。

Shapley 误差很小能否说明结论稳定？

不能。这里 MC 标准误只衡量排列抽样，未包括求解误差、日期抽样、训练种子或其他模型的不确定性。

“重训练 CNN”是否重训了卷积层？

没有。沿用原项目冻结 core、在剩余敏感样本重拟合 910 个仿射参数的协议。

两个测试通过数能否相加？

不能。实验二 57 项是扩展后的累计测试集合，包含实验一 49 项。

实验一记录提交 b5fd9f1；实验二记录提交 b527981。所有展示数值来自随报告附带的 evidence/，原项目完整模型快照和求解轨迹仍保存在 research/对应目录。